

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой информационных и
робототехнических систем



Иващук О.А.

___.02.2024

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по оформлению и регистрации курсовых работ

Направление подготовки/ 09.03.02 – Информационные системы и технологии
специальность 12.03.04 – Биотехнические системы и технологии
15.03.06 – Мехатроника и робототехника
27.03.02 – Инноватика

Автор (ы): Доцент кафедры информационных и робототехнических систем, к.т.н.,
доцент Шамраева Е.О.
Доцент кафедры информационных и робототехнических систем, к.т.н.,
доцент Шамраев А.А.

должность, ученая степень, ученое звание, инициалы и фамилия

Одобрено и рекомендовано к утверждению на заседании кафедры
Информационных и робототехнических систем

Протокол № __ от __.02.2024

Содержание

1	Требования к написанию курсовой работы	3
1.1	Выбор темы и руководителя курсовой работы/проекта.....	3
1.2	Содержание курсовой работы	4
1.3	Оформление курсовой работы	5
1.3.1	Общие требования.....	5
1.3.2	Титульный лист	6
1.3.3	Оформление отзыва руководителя на курсовую работу.....	6
1.3.4	Оформление содержания.....	6
1.3.5	Требования к введению	7
1.3.6	Оформление заголовков разделов, подразделов, пунктов.....	7
1.3.7	Нумерация страниц	9
1.3.8	Оформление списков	10
1.3.9	Оформление иллюстраций	11
1.3.10	Оформление таблиц	14
1.3.11	Требования к формулам	17
1.3.12	Требования к заключению	19
1.3.13	Оформление списка используемых источников.....	19
1.3.14	Требования к приложениям	19
2	Требования к защите курсовой работы	21
2.1	Проверка курсовой работы.....	21
2.2	Защита курсовой работы.....	21
	Приложение А Бланк заявления на утверждение темы курсовой работы	23
	Приложение Б Образец титульного листа.....	25
	Приложение В Образец оформления содержания.....	27
	Приложение Г Образец оформления списка используемых источников	28

1 Требования к написанию курсовой работы

1.1 Выбор темы и руководителя курсовой работы/проекта

Взаимодействие обучающегося и руководителя в процессе подготовки КР/КП осуществляется в информационной системе сопровождения подготовки курсовых работ и проектов на сайте университета (Система). Обучающийся в Системе выбирает научного руководителя КР/КП (согласно нагрузке) или руководитель назначается заведующим кафедрой.

Тематика курсовых работ должна отвечать учебным задачам дисциплины.

Выбор темы курсовой работы может производиться из перечня тем, одобренных на заседании кафедры информационных и робототехнических систем. Также студенту предоставляется право уточнения темы курсовой работы, а также возможность предложить собственную формулировку темы, не входящую в список тем, утвержденных кафедрой. Согласование темы КР/КП происходит в Системе. Далее тема в Системе утверждается заведующим кафедрой. До утверждения темы заведующим кафедрой руководитель или обучающийся могут изменить тему. Согласованные темы рассматриваются на заседании кафедры и затем утверждаются распоряжением по институту (не позднее, чем за один месяц до начала промежуточной аттестации).

Изменение ранее согласованной и утвержденной темы КР/КП в Системе возможно только в случае обоснованной необходимости и должно быть согласовано с научным руководителем, утверждено заведующим кафедрой, рассмотрено на заседании кафедры и оформлено распоряжением по институту (не позднее десяти календарных дней до предполагаемой даты защиты КР/КП).

Требования к выбору темы курсовой работы:

а) соответствие темы курсовой работы направлению подготовки (09.03.02 – Информационные системы и технологии; 12.03.04 – Биотехнические системы и технологии; 15.03.06 – Мехатроника и робототехника; 27.03.02 – Инноватика);

б) соответствие темы курсовой работы тематике дисциплины;

в) учет индивидуальных предпочтений студента в данной области исследования;

г) смысловая, четкая, компактная, литературно грамотная формулировка темы курсовой работы

д) не допускается выбор одной и той же темы курсовой работы несколькими студентами группы.

1.2 Содержание курсовой работы

Независимо от выбранной темы курсовая работа должна иметь логически связанную структуру, отражающую анализ предметной области, результаты проведенного исследования, выводы и рекомендации.

По объему курсовая работа должна быть не менее 20-25 страниц печатного текста без приложений.

По содержанию курсовая работа может носить:

- а) реферативный,
- б) практический,
- в) опытно-экспериментальный характер.

По структуре курсовая работа **реферативного** характера состоит из:

а) введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель работы;

б) теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы;

в) заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы;

г) списка используемых источников;

д) приложений.

По структуре курсовая работа **практического** характера состоит из:

а) введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и задачи работы;

б) основной части, которая состоит из двух разделов:

1) в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы;

2) во втором разделе содержится практическая часть, которая представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.;

в) заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей практического применения материалов работы;

г) списка используемых источников;

д) приложений.

По структуре курсовая работа **опытно-экспериментального** характера состоит из:

а) введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются цели и задачи эксперимента;

б) основной части, которая состоит из двух разделов:

1) в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике;

2) второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы;

в) заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности применения полученных результатов;

г) списка используемых источников;

д) приложений.

1.3 Оформление курсовой работы

1.3.1 Общие требования

Пояснительная записка курсовой работы должна быть оформлена на страницах белого цвета формата А4 через 1,5 (полтора) интервала.

Цвет шрифта должен быть черным, шрифт TimesNewRoman, кегль 14.

Абзацный отступ составляет 1,25 см.

Полужирный шрифт применять НЕЛЬЗЯ.

Текст пояснительной записки следует печатать, соблюдая поля:

а) правое – 10мм;

б) верхнее и нижнее – 20мм;

в) левое – 30мм.

Текст, иллюстрации и таблицы должны быть четкими.

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена собственные в работе приводятся на языке оригинала. Допускается транслитеровать имена собственные и приводить названия организаций в переводе на русский с добавлением при первом упоминании оригинального названия.

Используемые в курсовой работе сокращения обязательно должны быть расшифрованы при первом упоминании в тексте.

Обязательно по тексту курсовой работы должны быть ссылки на список используемых источников.

Файл с готовой курсовой работой обязательно надо прикрепить в «АИС:Учебный процесс» в Портфолио студента. Также сюда подвешивается заполненное и подписанное студентом, научным руководителем и заведующим кафедрой заявление на утверждение темы курсовой работы.

1.3.2 Титульный лист

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и содержит следующую информацию:

- а) название университета;
- б) название института / факультета
- в) название кафедры
- г) тема курсовой работы
- д) название дисциплины
- е) форма обучения
- ж) направление подготовки
- з) курс обучения
- и) группа
- к) ФИО студента
- л) степень, должность и ФИО руководителя

Пример оформления титульного листа курсовой работы приведен в приложении Б.

1.3.3 Оформление отзыва руководителя на курсовую работу

Отзыв руководителя на курсовую работу пишется в специальном окне в «АИС:Учебный процесс» в Портфолио студент на сайте НИУ БелГУ.

Отзыв может содержать краткие сведения о сути работы, о соответствии работы тематике, о соответствии требованиям оформления, достоинства и недостатки работы.

1.3.4 Оформление содержания

Содержание курсовой работы включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы.

Пример оформления содержания курсовой работы приведен в приложении В.

1.3.5 Требования к введению

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой в курсовой работе проблемы, исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения работы. Должны быть показаны актуальность и новизна темы.

1.3.6 Оформление заголовков разделов, подразделов, пунктов

Основную часть курсовой работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты могут делиться на подпункты. При делении текста работы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.

Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруются арабскими цифрами и записываются с абзацного отступа (1,25 см).

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений (рисунок 1).

1 Название первого раздела

2 Название второго раздела

Рисунок 1 – Пример нумерации разделов

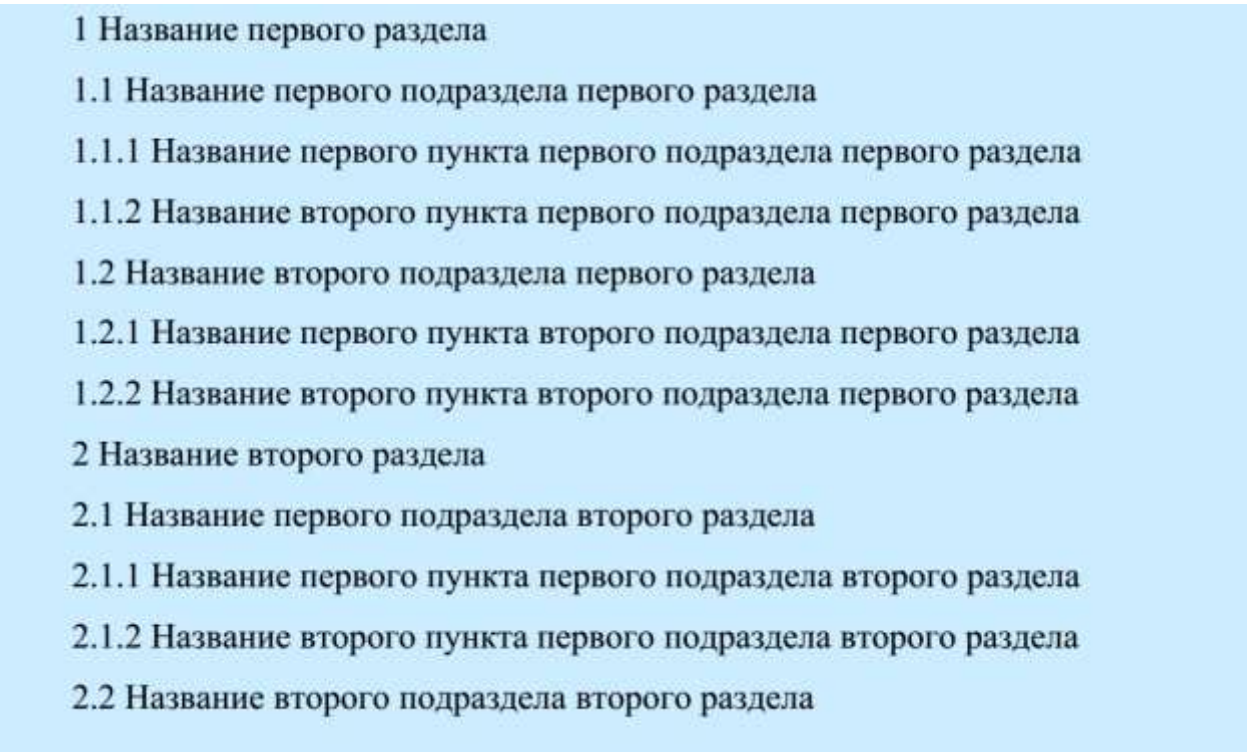
Каждый раздел должен иметь заголовок, четко и кратко отражающий содержимое раздела. Заголовки разделов печатаются с абзацного отступа с выравниванием по левому краю, с прописной буквы без точки в конце, НЕ подчеркивая и НЕ выделяя полужирным шрифтом. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. После заголовка раздела ставится разрыв строки (Enter). Каждый новый раздел начинается с новой страницы.

Каждый раздел может состоять из нескольких подразделов.

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой (рисунок 2). В конце номера подраздела точка не ставится.

Подразделы могут состоять из нескольких пунктов.

Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой. Пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого подраздела.



1 Название первого раздела
1.1 Название первого подраздела первого раздела
1.1.1 Название первого пункта первого подраздела первого раздела
1.1.2 Название второго пункта первого подраздела первого раздела
1.2 Название второго подраздела первого раздела
1.2.1 Название первого пункта второго подраздела первого раздела
1.2.2 Название второго пункта второго подраздела первого раздела
2 Название второго раздела
2.1 Название первого подраздела второго раздела
2.1.1 Название первого пункта первого подраздела второго раздела
2.1.2 Название второго пункта первого подраздела второго раздела
2.2 Название второго подраздела второго раздела

Рисунок 2 – Пример нумерации разделов, подразделов, пунктов

Если раздел или подраздел имеет только один пункт, то нумеровать его не надо.

Подразделы должны иметь заголовки. Пункты могут не иметь заголовков. Заголовки должны четко и кратко отражать содержимое подразделов.

Заголовки подразделов и пунктов печатаются с абзацного отступа с выравниванием по левому краю, с прописной буквы без точки в конце, НЕ подчеркивая и НЕ выделяя полужирным шрифтом.

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

До и после заголовка подраздела ставится по ОДНОМУ разрыву строки (Enter). Однако между заголовком раздела и первого подраздела должно быть только ОДИН разрыв строки.

Если пункт имеет заголовок, то до и после него ставится по ОДНОМУ разрыву строки (Enter). Если пункт заголовка не имеет, то разрывы строки (Enter) не ставятся (рисунок 3).

9

9

9

9

9

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

9

9

Может находится текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

1.3.7 Нумерация страниц

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но номер страницы на титульном листе не ставится.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитываются как одна страница.

1.3.8 Оформление списков

В тексте курсовой работы могут присутствовать нумерованные и ненумерованные списки.

В ненумерованных списках перед каждым элементом перечисления ставится дефис (рисунок 4)

Ненумерованный список:

- первый пункт перечисления;
- второй пункт перечисления;
- третий пункт перечисления.

Рисунок 4 – Ненумерованный список

При необходимости ссылки в тексте курсовой работы на один из элементов перечисления или использования «многоярусных» списков используется нумерованный список.

В нумерованном списке перед каждым элементом списка вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы «а» (за исключением букв «ё», «й», «ъ», «ы», «ь»), после которых ставится скобка. Для дальнейшей детализации списка необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа (рисунок 5).

Нумерованный список:

- а) первый пункт перечисления;
- б) второй пункт перечисления;
 - 1) первый подпункт второго пункта перечисления;
 - 2) второй подпункт второго пункта перечисления;
 - 3) третий подпункт второго пункта перечисления;
- в) третий пункт перечисления.

Рисунок 5 – Нумерованный список

1.3.9 Оформление иллюстраций

На все иллюстрации (фотографии, скриншоты, чертежи, графики, схемы, диаграммы) в курсовой работе должны быть ссылки по тексту. Иллюстрации необходимо располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, необходимо нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Один рисунок обозначается как «Рисунок 1», иллюстрация, слово «рисунок» и его наименование располагаются посередине строки (рисунок 6,а).

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (рисунок 6,б).

Каждая иллюстрация должна иметь пояснительные данные – подрисуночный текст, располагающийся после слова «Рисунок» и тире «–» (рисунок 6).



а)



б)

Рисунок 6 – Нумерация рисунков

При ссылках на иллюстрации необходимо писать «...в соответствии с рисунком 1...», «...(рисунок 1)...» при сквозной нумерации и «...в соответствии с рисунком 1.2...», «...(рисунок 1.2)...» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрация с пояснительными данными должна отделяться от основного текста разрывом строки (Enter) (рисунок 7).



Рисунок 7 – Расположение рисунка на странице

Если в пределах одного рисунка располагается несколько иллюстраций, то каждую иллюстрацию необходимо дополнительно обозначать буквой русского алфавита, после которой ставится скобка; в пояснительной подписи рисунка должны быть краткое описание каждой иллюстрации (рисунок 8). Ссылка на такую иллюстрацию выглядит как «рисунок 1,а».

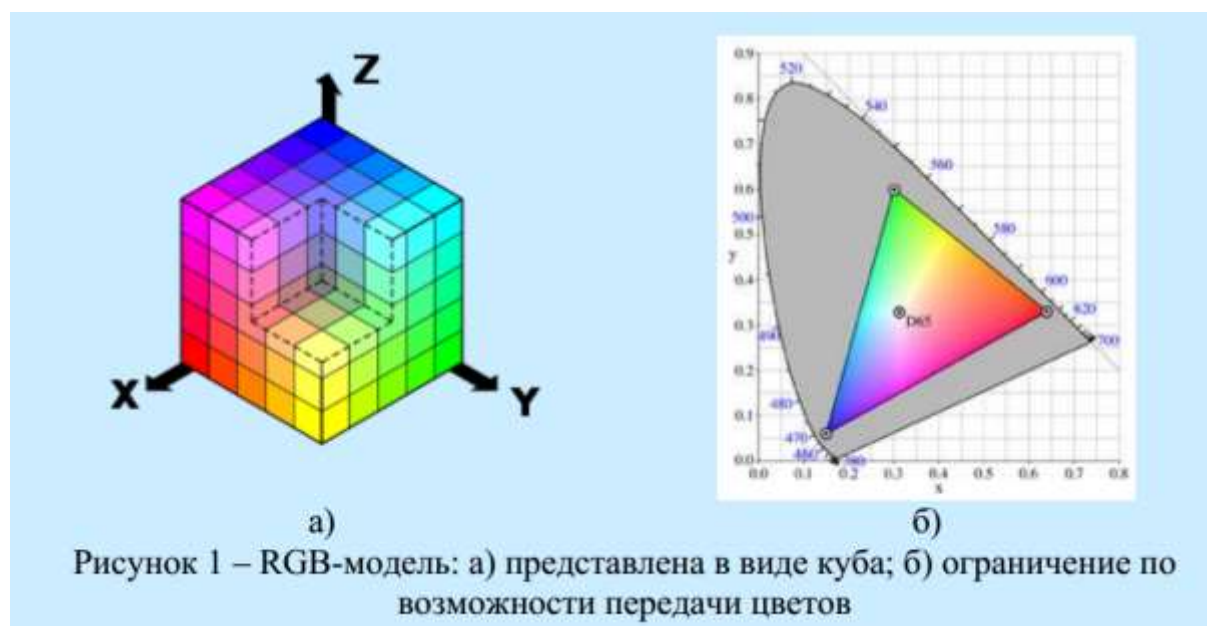
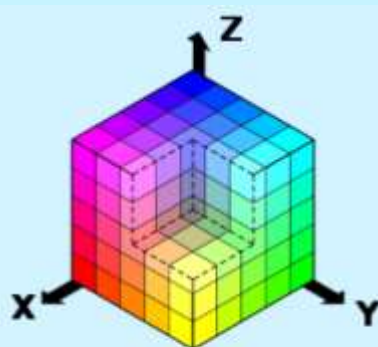


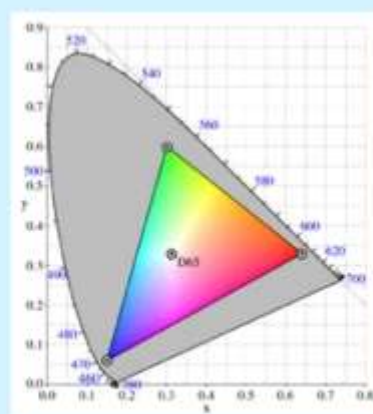
Рисунок 8 – Нумерация нескольких изображений в пределах одного рисунка

Если рисунок содержит несколько иллюстраций, расположенных более чем на одной странице, то основная и полная подпись рисунка («Рисунок 1 – Полное название рисунка») располагается на первой странице, а на остальных страницах краткая подпись выглядит как «Рисунок 1, лист 2», «Рисунок 1, лист 3» (рисунок 9).



а)

Рисунок 1 – RGB-модель: а) представлена в виде куба; б) ограничение по возможности передачи цветов



б)

Рисунок 1, лист 2

Рисунок 9 – Нумерация нескольких изображений в пределах одного рисунка на нескольких листах

Иллюстрации каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, разделенных точкой. Например, «Рисунок А.1 – Наименование рисунка».

1.3.10 Оформление таблиц

Таблицы применяют для лучшей наглядности представления числовых данных.

Наименование таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Наименование таблицы необходимо располагать над таблицей слева, БЕЗ абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире (рисунок 10).

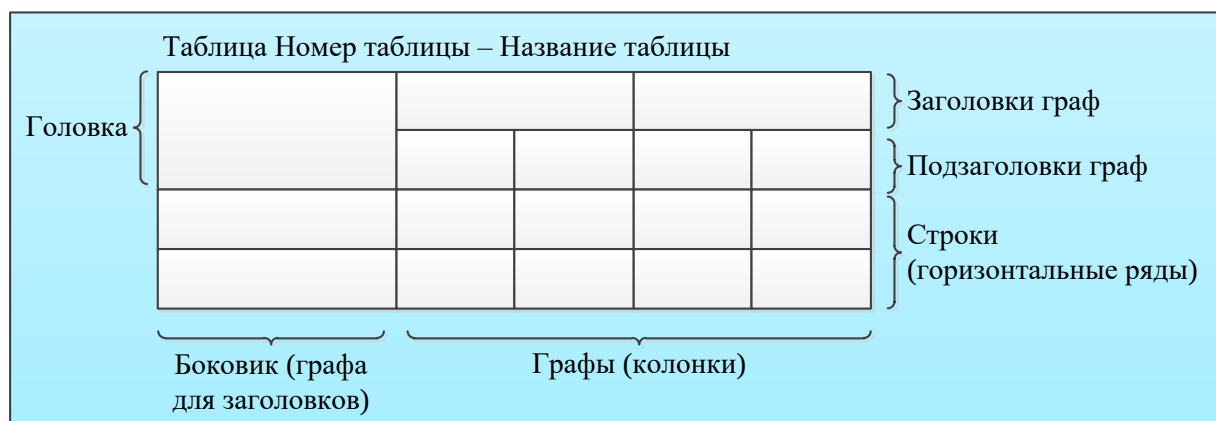


Рисунок 10 – Оформление таблицы

Таблица располагается в курсовой работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке необходимо писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз над первой частью таблицы, а над другими частями слева пишут «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.

Таблицу с большим количество граф допускается делить на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и/или строки первой части таблицы (рисунок 11).

Таблица 1.1 – Кодирование цветов в системе RGB			
R	G	B	Цвет
1	2	3	4
0	0	0	Черный
0	1	0	Зеленый
0	0	1	Синий

Продолжение таблицы 1.1			
1	2	3	4
1	0	0	Красный
0	1	1	Бирюзовый
1	1	0	Желтый
1	0	1	Пурпурный
1	1	1	Белый

Рисунок 11 – Оформление таблицы на нескольких страницах

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы нумеруются в пределах всей курсовой работы. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит их номера раздела и порядкового

номера таблицы, разделенных точкой (рисунок 12). Однако в курсовой работе необходимо использовать ОДНОТИПНУЮ НУМЕРАЦИЮ рисунков, таблиц, формул.

Таблица 1.1 – Кодирование цветов в системе RGB			
R	G	B	Цвет
0	0	0	Черный
0	1	0	Зеленый
0	0	1	Синий
1	0	0	Красный
0	1	1	Бирюзовый
1	1	0	Желтый
1	0	1	Пурпурный
1	1	1	Белый

Рисунок 12 – Пример таблицы

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Таблица с названием должна отделяться от основного текста разрывом строки (Enter) (рисунок 13).

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

¶

Таблица 1.1 – Кодирование цветов в системе RGB

R	G	B	Цвет
0	0	0	Черный
0	1	0	Зеленый
0	0	1	Синий
1	0	0	Красный
1	1	1	Белый

¶

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Рисунок 13 – Расположение таблицы на странице

Заголовки граф и строк таблицы необходимо писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки НЕ ставят.

В таблице допускается применять размер шрифта меньший, чем в тексте, но не менее 10 пунктов. Все таблицы в пределах курсовой работы должны быть оформлены однотипно.

Разделять заголовки и подзаголовки боковиков и граф диагональными линиями НЕ допускается.

1.3.11 Требования к формулам

Формулы и уравнения необходимо выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должен ставиться разрыв строки (Enter) (рисунок 14,а).

Если уравнение не уместится в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения ($\cdot$), деления ($/$) или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения, применяют знак « $\times$ ».

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов необходимо приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Формулы и уравнения в курсовой работе должны располагаться по центру строки.

Формулы необходимо нумеровать в пределах всей курсовой работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Допускается нумерация в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит их номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой.

Для удобства расположения формулы и ее нумерации рекомендуется вставлять формулу в невидимую таблицу, состоящую из двух колонок – в первой расположена по центру формула, во второй – номер формулы, выравненный по правому краю. На рисунок 14,б невидимая таблица показана пунктиром.

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, разделенных точкой.

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, «...в формуле (1.1)...»

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

$$L = \frac{3,6Q}{c(t_1 - t_2)}, \quad (1.1)$$

где Q – избыточный явный тепловой поток в помещении, Вт;

c – теплоемкость воздуха, равная $1,2 \text{ кДж/м}^3$;

t_1 – температура воздуха, удаляемого из помещения, $^{\circ}\text{C}$ ($t_1 = 29^{\circ}\text{C}$);

t_2 – температура воздуха, подаваемого в помещение, $^{\circ}\text{C}$ ($t_2 = 24^{\circ}\text{C}$).

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

а)

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

¶

$L = \frac{3,6Q}{c(t_1 - t_2)},$	(1.1)
----------------------------------	-------

¶

где Q – избыточный явный тепловой поток в помещении, Вт;

c – теплоемкость воздуха, равная $1,2 \text{ кДж/м}^3$;

t_1 – температура воздуха, удаляемого из помещения, $^{\circ}\text{C}$ ($t_1 = 29^{\circ}\text{C}$);

t_2 – температура воздуха, подаваемого в помещение, $^{\circ}\text{C}$ ($t_2 = 24^{\circ}\text{C}$).

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

б)

Рисунок 14 – Оформление формул: а) расположение в тексте; б) отображение расположения в тексте с включенными скрытыми символами и границами таблицы

1.3.12 Требования к заключению

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам курсовой работы, оценку полноты решений поставленной задачи. Краткие рекомендации по использованию результатов курсовой работы.

1.3.13 Оформление списка используемых источников

Список должен содержать сведения об источниках, используемых при написании курсовой работы. Обязательно должны быть ссылки как на бумажные источники (например, книги, журналы и т.д.), так и на электронные ресурсы (например, ссылки на сайты). Список используемых источников должен быть оформлен согласно ГОСТ 7.1–2.2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления».

Структура списка используемых источников может быть следующая:

- а) в алфавитном порядке – описание книг, статей, электронных ресурсов приводятся в алфавитном порядке авторов и заглавий (если автор не указан); работы одного автора располагаются в алфавитном порядке заглавий;
- б) в хронологическом порядке – описание книг, статей, электронных ресурсов приводятся в порядке встречаемости (первого упоминания) источника по тексту курсовой работы.

В курсовой работе может использоваться только один тип представления списка используемых источников: либо в алфавитном, либо в хронологическом порядке.

Обязательно по тексту курсовой работы должны быть ссылки на источники из списка используемых источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок не зависит от деления курсовой работы на разделы.

Примеры оформления списка используемых источников приведены в приложении Г.

1.3.14 Требования к приложениям

В приложениях рекомендуется размещать материалы, которые занимают значительное место в тексте курсовой работы и на которые можно создать ссылку, например, таблицы вспомогательных цифровых данных на две и более страниц, коды программ, схемы алгоритмов, скриншоты выполнения программ, вспомогательные рисунки и т.д.

Приложения нумеруются прописными буквами русского алфавита (рисунок 15), начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь.

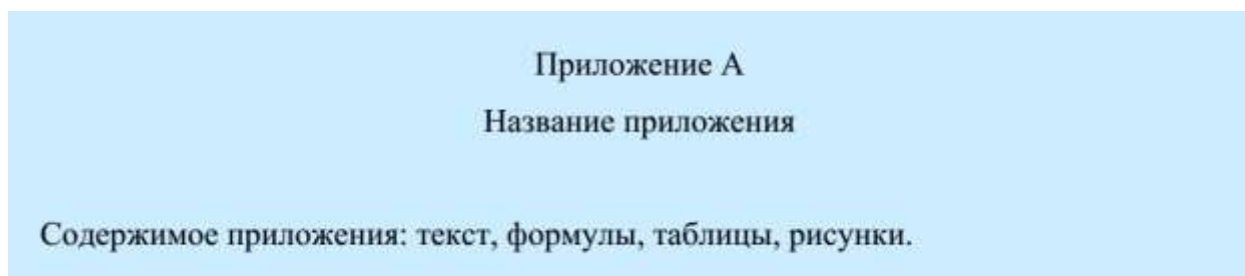


Рисунок 15 – Нумерация приложения

В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте курсовой работы.

Каждое приложение необходимо начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают посередине новой строки.

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения, разделенные точкой.

Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы сквозную нумерацию страниц.

2.1 Проверка курсовой работы

Проверка курсовой работы производится в несколько этапов:

а) в ходе подготовки к защите КР/КП обучающийся обязан загрузить в Систему КР/КП в формате Word для предварительной проверки руководителем;

б) руководитель в зависимости от результата проверки принимает работу или возвращает на работку обучающемуся. У преподавателя и студента есть возможность обмениваться файлами в Системе до принятия решения о защите КР/КП;

в) если курсовая работа имеет существенные замечания или недопустимый процент заимствований, то студенту показываются замечания по работе (например, в виде примечаний в файле КР/КП в Word или в виде сообщения в Системе). Студент исправляет все замечания и новый исправленный экземпляр курсовой работы переподвешивает в Систему.

г) при принятии решения о защите КР/КП и ее оценивании, руководитель разрешает прикрепить обучающемуся в Систему окончательный вариант КР/КП;

д) обучающийся прикрепляет в Систему КР/КП в формате .pdf.

е) руководитель однократно может проверить КР/КП на антиплагиат (наличие заимствований);

ж) если замечания не снижают качества курсовой работы, то научный руководитель пишет отзыв на курсовую работу с указанием замечаний, выставляет оценку в ведомости. После закрытия ведомости оценка появится в Системе.

з) как только оценка за курсовую работу выставлена, студент переподвесить курсовую больше не может.

2.2 Защита курсовой работы

Защита курсовой работы может проводится публично перед научным руководителем и в присутствии других студентов. Защита состоит из двух частей:

а) короткого доклада (7-10 минут) и презентации по выполненной работе с привлечением мультимедийных средств;

б) ответов на вопросы.

В докладе необходимо точно и четко сформулировать цели и задачи работы, основные положения исследования/разработки, новизну, личный вклад и перспективы работы, выводы.

В результате защиты курсовая работа оценивается дифференциальной оценкой по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка, выставаемая в ведомость, фиксируется научным руководителем в Системе.

Приложение А
Бланк заявления на утверждение темы курсовой работы

Заведующему кафедрой	
информационных и робототехнических систем	
наименование факультета / института	
НИУ «БелГУ»	
О.А. Иващук	
инициалы и фамилия декана (директора)	
студента(ки)	формы обучения
группы	
инициалы и фамилия студента(ки)	

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить выполнение курсового проекта/работы по дисциплине

«_____»

на тему: _____

Научный руководитель: _____

_____. _____. _____. _____

подпись

Зав. кафедрой

_____. _____. _____. _____

подпись

О.А.Иващук

расшифровка подписи

Научный руководитель

должность

подпись

расшифровка подписи

_____. _____. _____. _____

Заведующему кафедрой		
информационных и робототехнических систем		
наименование факультета / института		
НИУ «БелГУ»		
О.А. Ивашук		
инициалы и фамилия декана (директора)		
студента)	очной	формы обучения
группы	12002009	
И.И. Иванова		
инициалы и фамилия студента(ки)		

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить выполнение курсовой работы по дисциплине

«Методы и алгоритмы обработки мультимедийных данных»

на тему: Программная реализация метода RLE для сжатия полутоновых изображений

Научный руководитель: к.т.н., доцент Петрова Мария Ивановна

12.10.2023


подпись

И.И. Иванов

Зав. кафедрой

17.10.2023


подпись

О.А.Ивашук

расшифровка подписи

Научный руководитель

16.10.2023

должность


подпись

М.И.Петрова

расшифровка подписи

Приложение Б
Образец титульного листа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра информационных и робототехнических систем

[Т Е М А]

Курсовая работа(проект)

по дисциплине «_____»

студента очной (очно-заочной, заочной) формы обучения
направления подготовки (специальности) _____

(код, наименование направления подготовки)

_____ курса группы _____

_____ **Фамилия Имя Отчество** _____

Научный руководитель:

(степень, должность)

(Ф.И.О. руководителя)

БЕЛГОРОД 2023

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра информационных и робототехнических систем

**ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА RLE ДЛЯ СЖАТИЯ
ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ**

Курсовая работа

по дисциплине «Методы и алгоритмы обработки мультимедийных данных»

студента очной формы обучения

направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и
технологии

(код, наименование направления подготовки)

4 курса группы 12002009

Иванова Ивана Ивановича

Научный руководитель:

к.т.н., доцент

(степень, должность)

Петрова Мария Ивановна

(Ф.И.О. руководителя)

БЕЛГОРОД 2023

Приложение В
Образец оформления содержания

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
1 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ.....	4
1.1 Цифровые изображения	4
1.1.1 Виды изображений	4
1.1.2 Особенности полутоновых изображений	5
1.2 Методы сжатия изображений	6
1.2.1 Сжатие изображений с потерями	6
1.2.2 Сжатие изображений без потерь	7
1.3 Выбор метода сжатия изображения	8
1.3.1 Метод сжатия без потерь RLE.....	8
1.3.2 Графическое представление алгоритма сжатия изображения.....	9
2 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ.....	11
2.1 Выбор средств разработки	11
2.2 Разработка программного обеспечения	12
3 ТЕСТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ....	13
3.1 Пользовательский интерфейс	13
3.2 Метод RLE. расчет факторов и коэффициентов сжатия	14
3.3 Применение стандартных архиваторов rar и zip. Расчет факторов и коэффициентов сжатия.....	15
3.4 Метод сжатия jpeg. Расчет факторов и коэффициентов сжатия	16
3.5 Сравнительный анализ характеристик сжатия изображений различными алгоритмами	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	19
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	20

Приложение Г

Образец оформления списка используемых источников

Список используемых источников

1. Андреев, В.В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / В.В. Андреев. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 94 с.
2. Лукаш, Ю.А. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица [Текст] / Ю.А. Лукаш. – М: Книжный мир, 2002. – 457 с.
3. Бычкова, С.М. Планирование в аудите [Текст] / С.М. Бычкова, А.В. Газорян. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 263 с.
4. Ашервуд Б. Азбука общения [Текст] / Б. Ашервуд; пер. с англ. И.Ю. Багровой и Р.З. Пановой, науч. ред. Л.М. Иньковой. – Москва: Либерия, 1995. – 175 с.
5. Тарасова, Н.Г. Смена парадигм в развитии теории и практики градостроительства [Текст] / Н.Г. Тарасова // Журнал архитектуры и строительства России. – 2007. - № 4. – С. 2-7.
6. Иллюстрированный словарь английского и русского языка с указателями [Текст]. – Москва: Живой язык, 2003. – 1000 с.
7. Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской государственности: монография [Текст]: в 2-х т. / А.В. Горожанин; Мин-во юстиции РФ, Самар. юрид. ин-т. – Самара, 2004. – 91 с. – 2 т.
8. Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв. [Текст]: дис.....канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. – Москва, 2002. – 215 с.
9. А.с. 1007970 СССР, МПК В 25 J 15/00. Устройство для захвата деталей [Текст] / Ваулин В.С., Калов В.К. (СССР). – 3350585/25-08; заявлено 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. 12. – С. 2.
10. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.

11. Строительные нормы и правила: СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и воздействия [Текст]: нормативно-технический материал. – Москва: [б.и.], 1987. – 36 с.
12. ГОСТ 7.9 – 77. Реферат и аннотация. – Москва: Изд-во стандартов, 1981. – 6 с.
13. Александров, А.А. Анализ и оценка оперативной обстановки в республике, крае, области (правовые и организационные аспекты) [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук (12.00.11) / Александров Александр Александрович; Акад. упр. МВД России. – Москва, 2004. – 26 с.
14. Родников, А.Р. Логистика [Электронный ресурс]: терминологический словарь. – / А.Р. Родников. – Электронные данные. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
15. Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей – к единичным экземплярам [Электронный ресурс] / Л. Шпринц. – Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2000. – Режим доступа: <http://atbook.km.ru/news/000525.html>, свободный.